LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	aurelio barca adiwangsa
No. Absen / Kelas	4/ x keramik a

🎯 A. Tujuan Pembelajaran

baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan

perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan

isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

1
Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan.

2
Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur.

3
Mencegah kekacauan atau kehilangan data akibat penyimpanan tidak beraturan.

4
Menyesuaikan cara penyimpanan dengan kebutuhan pemrosesan (misal, antrean atau tumpukan)

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

Kotak Telur: Tempat menyimpan telur di lubang-lubang yang berderet rapi.Loker Berkas: Lemari lemari kecil dengan nomor berurutan untuk menyimpan dokumen.

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

Tumpukan Piring: Piring yang terakhir ditaruh di atas adalah yang pertama diambil (LIFO).Tumpukan Buku: Buku baru ditaruh di paling atas, dan harus diambil dari atas terlebih dahulu agar tidak roboh.

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Antrean Kasir Minimarket: Orang yang pertama datang akan pertama dilayani dan selesai lebih dulu (FIFO - First In, First Out).Kendaraan di Tol: Mobil yang pertama masuk gerbang tol otomatis akan menjadi yang pertama keluar di ujung jalan.

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ( ) 🔥 Level 2 — Berkembang ( ) 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Karena loker sekolah tersebut memiliki ukuran yang tetap (10 slot), menyimpan objek yang sejenis (buku/barang), lokasinya berurutan berdampingan, dan setiap kotak memiliki nomor penanda khusus (indeks)

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Karena nomor loker dimulai dari 1 sedangkan indeks array dimulai dari 0 (zero-based indexing), maka posisi loker selalu dicari dengan rumus Nomor Loker - 1

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak perlu. Array mendukung akses acak secara langsung (direct/random access). Kamu tidak perlu membuka loker nomor 1 sampai 7 satu per satu; kamu bisa langsung melompat ke loker nomor 8 berdasarkan indeksnya

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

piring kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Karena piring Kuning berada di posisi paling atas (elemen terakhir yang dimasukkan). Sesuai dengan prinsip LIFO (Last In, First Out) pada struktur data Stack, objek yang paling akhir ditambahkan harus menjadi yang pertama kali diambil agar tumpukan di bawahnya tidak runtuh.

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

antrean

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Andi dilayani lebih dulu karena dia berada di posisi paling depan (pertama) dalam antrean. Dalam struktur data Queue, elemen yang berada di posisi terdepan (front) selalu menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan atau diselesaikan perkaranya sebelum beralih ke elemen di belakangnya.

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir

pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ K a r y a y a n g d i u n g g a h

Nama file: jaga kebersihan jaga kehidupan.pdf

Ukuran: 7686.4 KB

Tipe: application/pdf